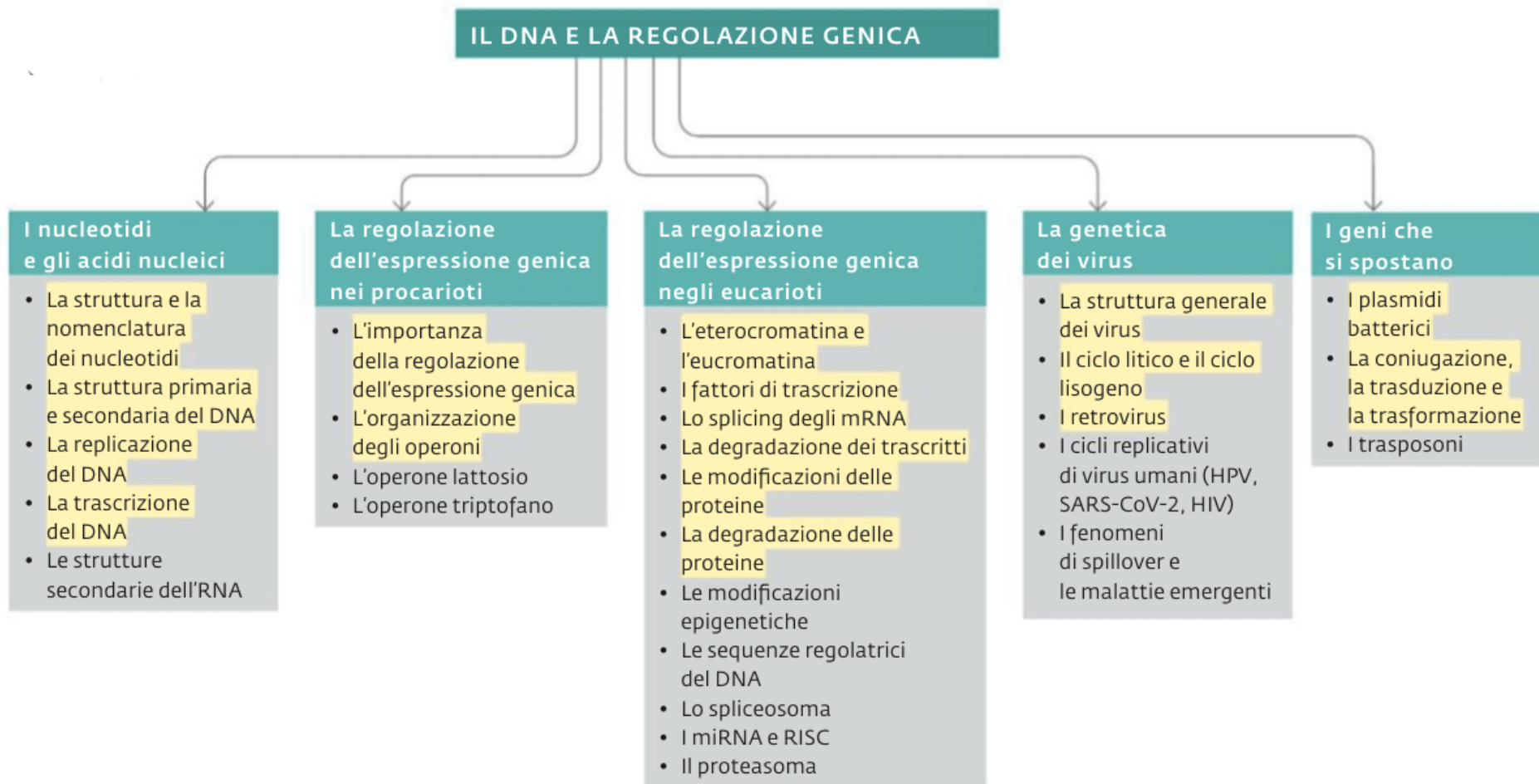


Capitolo B4

Il DNA e la regolazione genica

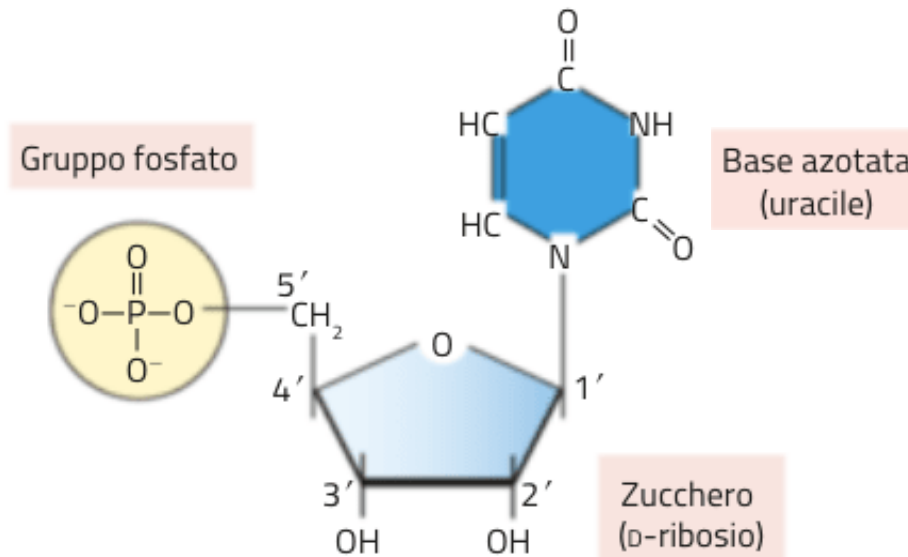
Temi del capitolo



I nucleotidi e gli acidi nucleici

I **nucleotidi** sono i monomeri degli acidi nucleici, biopolimeri presenti in tutti gli esseri viventi, nei quali presiedono alla conservazione, trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari. Sono formati da:

- un **gruppo fosfato**;
- un **monosaccaride** aldopentoso: **ribosio** o **desossiribosio**;
- una **base eterociclica azotata** costituita da uno o due anelli di atomi di carbonio e azoto.

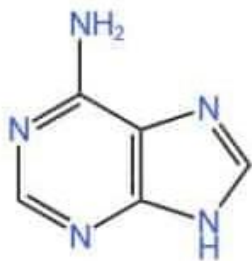
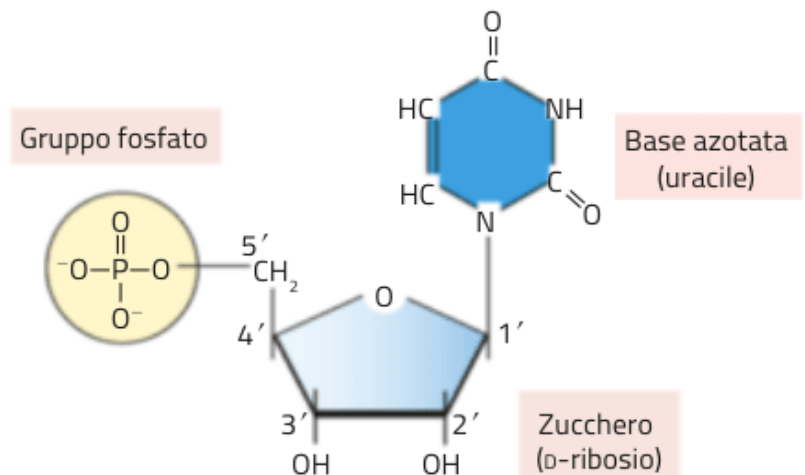


La loro **sintesi** avviene mediante la formazione di:

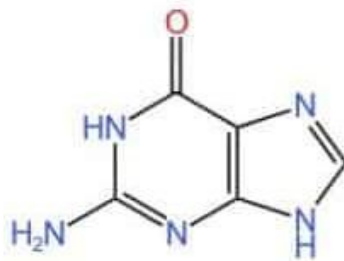
1. un **legame N-glicosidico** tra il gruppo emiacetalico –OH legato all'atomo di carbonio-1' della *molecola di zucchero* e il gruppo amminico –NH di una *base azotata*: si ha un **nucleoside**;
2. un **legame estereo** tra il *gruppo ossidrilico* del carbonio-5' dello *zucchero del nucleoside* e un *gruppo fosfato*: si ha un **nucleotide**.

I **nucleotidi** sono quindi esteri fosfati dei nucleosidi. Il loro nome è costituito dal nome del nucleoside seguito da «*monofosfato*».

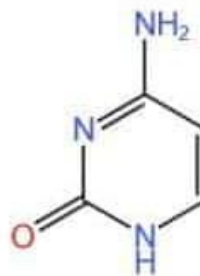
Base azotata*	Nucleoside	Nucleotide	Sigla
adenina	adenosina	adenosina monofosfato	AMP
citosina	citidina	citidina monofosfato	CMP
guanina	guanosina	guanosina monofosfato	GMP
uracile	uridina	uridina monofosfato	UMP



Adenina



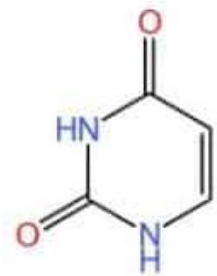
Guanina



Citosina



Timina



Uracile

I dinucleotidi si formano attraverso **legami fosfodiesterici** tra il gruppo fosfato di un nucleotide e il gruppo ossidrilico dello zucchero di un altro nucleotide. Quando più nucleotidi si legano tra loro si forma un **polinucleotide** (polimero di nucleotidi).

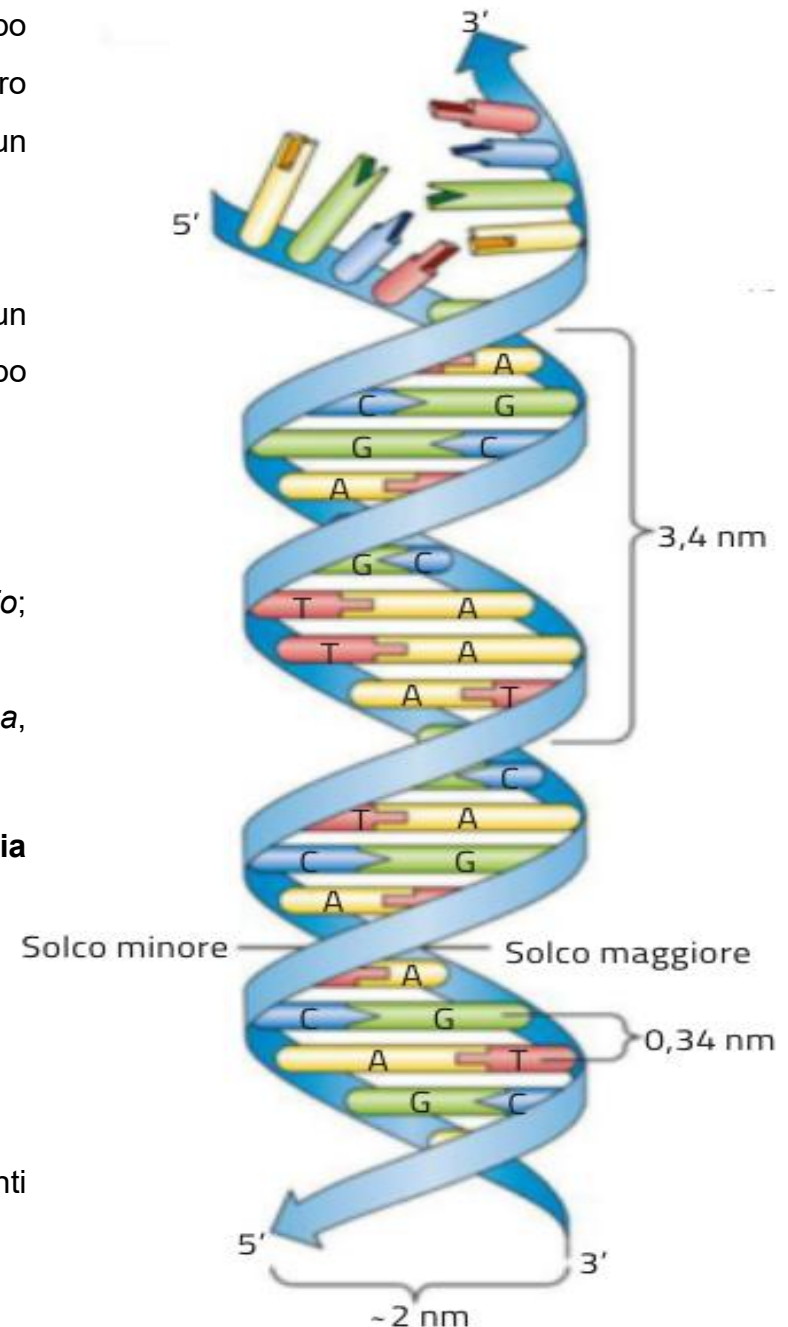
Gli **acidi nucleici** sono polinucleotidi in cui una delle due estremità ha un ossidrilico libero sul C-3' (estremità 3'-OH), mentre l'altra ha un gruppo fosfato legato al C-5' (estremità 5'-P).

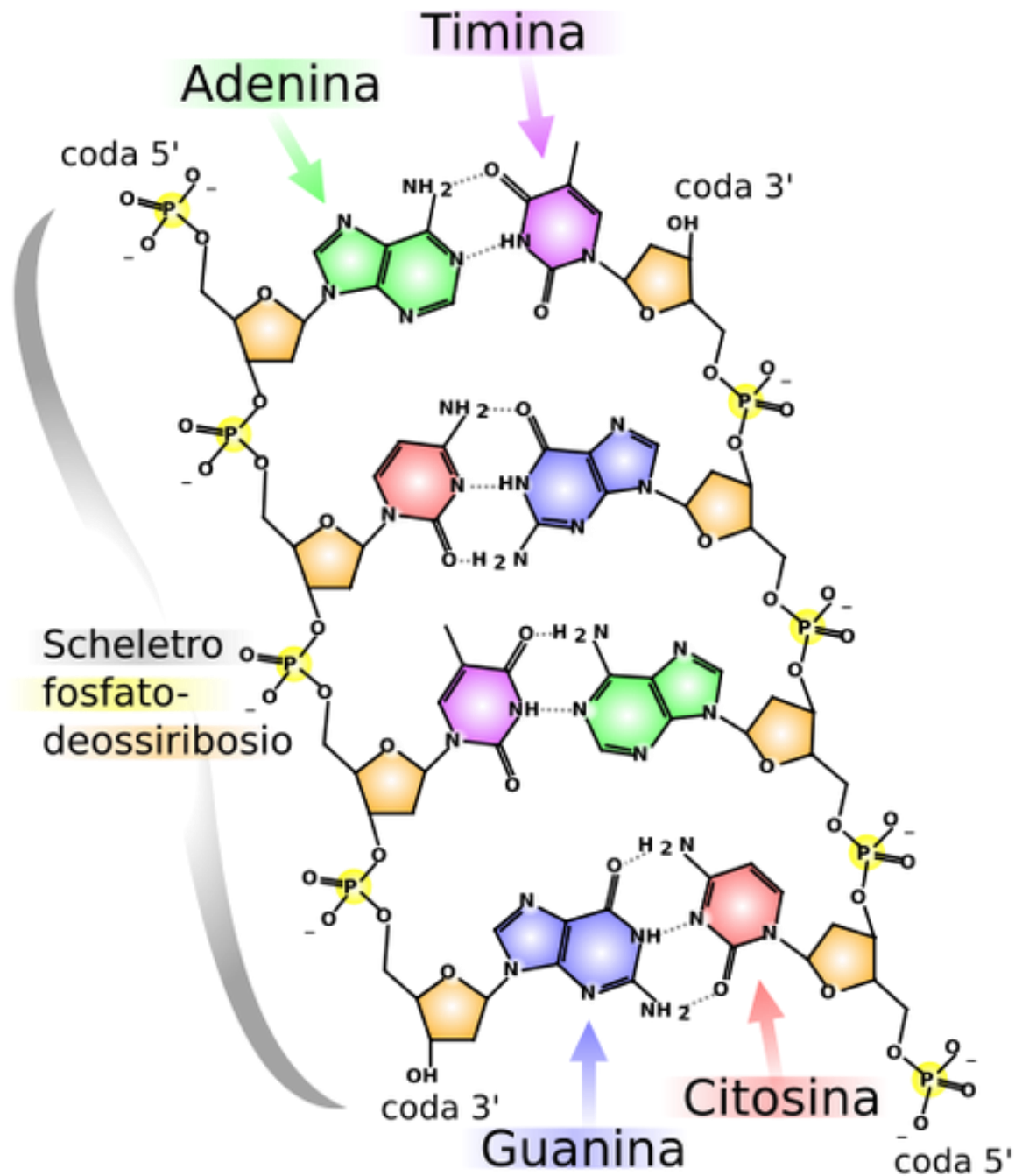
Nei sistemi viventi sono presenti due classi di acidi nucleici:

- **acidi desossiribonucleici (DNA):** zucchero *2-desossiribosio*; basi azotate *adenina, citosina, guanina e timina*;
- **acidi ribonucleici (RNA):** zucchero *ribosio*; basi azotate *adenina, citosina, timina, guanina e uracile*.

Le molecole di DNA assumono una particolare **struttura** detta **a doppia elica** grazie alle interazioni chimiche che si stabiliscono tra polinucleotidi:

- i due polinucleotidi sono **antiparalleli**;
- le basi azotate sono rivolte verso l'interno;
- gli «scheletri» zucchero-fosfato sono rivolti verso l'esterno;
- l'appaiamento delle basi fa sì che le sequenze dei due filamenti siano **complementari**: dalla sequenza di un polinucleotide si può dedurre la sequenza del filamento complementare.





Replicazione del DNA

L'appaiamento delle basi permette di generare due copie esatte della molecola originale attraverso la **replicazione del DNA** ovvero una polimerizzazione **dipendente da uno stampo**: filamento preesistente le cui sequenze nucleotidiche dettano le sequenze dei nuovi filamenti.

La replicazione avviene attraverso l'interazione dei filamenti di DNA con diversi **enzimi** che agiscono in sequenza, tra cui:

- l'**elicasi** → *separa* i due filamenti di DNA
- la **primasi** → sintetizza un breve filamento a RNA (primer) che crea un *innesco* per l'avvio della polimerizzazione
- la **DNA polimerasi** → opera la *polimerizzazione* sintetizzando nuovi polinucleotidi.

Replicazione del DNA: <https://youtu.be/of4EbdAgeG8>

DNA animation: <https://youtu.be/7Hk9jct2ozY>

Sintesi proteica: trascrizione e traduzione

Le informazioni genetiche sono organizzate in **geni**, porzioni di DNA che contengono le istruzioni necessarie alla **trascrizione** in **RNA**, catalizzata dagli enzimi **RNA polimerasi**.

La **trascrizione** è suddivisa in 3 stadi in cui l'RNA polimerasi svolge diverse funzioni:

- **Inizio**: il *promotore* indica il punto in cui iniziare la trascrizione.
- **Allungamento**: aggiunta di nucleotidi al filamento in crescita.
- **Terminazione**: *sequenze di terminazione* interrompono l'allungamento con il rilascio del trascritto finito.

I **prodotti** sono RNA con funzioni diverse, **codificanti** (4%) o **non codificanti** che regolano le funzioni cellulari.

La **traduzione** è la seconda fase della sintesi proteica. Si divide a sua volta in *inizio*, *allungamento* e *terminazione*.

- **Inizio**: il mRNA scorre tra le due parti del ribosoma, i tRNA portano i singoli amminoacidi ai ribosomi; il primo amminoacido è sempre la *metionina*. I primi tre nucleotidi (tripletta, *codone*) dell'mRNA che entrano sono AUG (per il codice genetico a questi tre corrisponde la metionina).
 - **Allungamento**: il mRNA continua a scorrere, e, in corrispondenza di ogni tripletta (codone), un tRNA porta un il proprio amminoacido. Gli amminoacidi vengono legati tra di loro mediante legami peptidici e si forma una catena polipeptidica.
 - **Terminazione**: quando si giunge ad una delle tre triplette di stop (UGA, UAG, UAA) dell'mRNA, la traduzione si arresta; infatti, ciascuna di queste combinazioni non corrisponde a nessun tRNA e quindi a nessun amminoacido. Questo è il segnale di termine della sintesi; la catena di amminoacidi si stacca dal ribosoma e costituisce la struttura primaria della proteina che in seguito acquisterà la sua struttura finale (terziaria). Il codice genetico stabilisce che ad ogni amminoacido corrispondono 2 o più codoni che si legano ai rispettivi anticodoni presenti sui tRNA (codice genetico definito «ridondante»).
- Trascrizione:** <https://youtu.be/o2VsuDt4vXw> **Traduzione:** <https://youtu.be/K90Ps7XoFV8>

Rispondi

1. Quali sono le tre parti che costituiscono le molecole dei nucleotidi?
2. Che cos'è un acido nucleico?
3. Qual è la differenza tra un nucleotide e un nucleoside?
4. Quali sono le tappe della trascrizione del DNA in RNA?

Scegli le parole

1. La molecola di DNA contiene lo zucchero **2-desossiribosio / ribosio**.
2. I due filamenti che formano la doppia elica del DNA sono **complementari / anticomplementari e paralleli / antiparalleli**.
3. La guanina è una **purina / pirimidina**.

Ora tocca a te

Il dogma centrale della biologia, formulato da Francis Crick nel 1958, è stato rivisto in tempi recenti in seguito alla scoperta dell'enzima trascrittasi inversa. Documentati in Rete sul ruolo di questo enzima e spiega come esso influisce sul dogma centrale. Come aggiorneresti lo schema della figura 15?

DATI IN AGENDA Italiani, brave genti

La regolazione dell'espressione genica nei procarioti

L'**espressione genica** si verifica in due stadi:

Regolazione genica: <https://youtu.be/bOaAtvGUvhw>

- la **trascrizione** delle informazioni in mRNA;
- la **traduzione** delle informazioni contenute negli mRNA per guidare la sintesi di specifiche *proteine*.

Solo pochi geni sono *sempre in uno stato attivo*, questi sono detti **housekeeping** e codificano per molecole di RNA e proteine indispensabili alla cellula in ogni momento.

Lo **stato di attivazione** di un **gene** viene regolato non solo in termini di accensione e spegnimento, ma è anche **modulato**.

La regolazione dell'espressione genica ha molteplici funzioni:

coordina le **attività biochimiche**, l'espressione di geni durante lo **sviluppo dell'organismo** e **guida il differenziamento** in base al tessuto / organo di cui fa parte.

Nei procarioti come il batterio *Escherichia coli* i principali meccanismi di regolazione si attuano all'inizio della trascrizione dei geni. Questo controllo può avvenire in 2 modi:

- regolando l'*azione* dell'enzima *RNA polimerasi*;
- mediante l'intervento di *proteine regolatorie* che controllano la capacità dell'RNA polimerasi di legarsi al DNA.

Il sito di legame per la RNA polimerasi è definito da **due sequenze consenso** (poste prima del promotore di un gene) che permettono alla RNA polimerasi di posizionarsi correttamente.

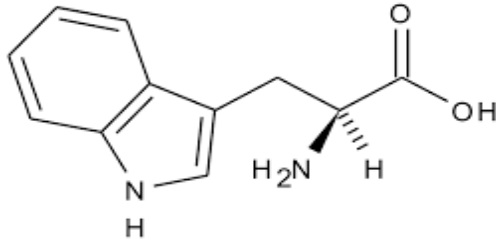
Il corretto posizionamento può però dipendere anche dalla *presenza* o *assenza* di **proteine regolatorie** che permettono alla cellula di adeguare le proprie attività biochimiche alle condizioni ambientali (ad esempio la *disponibilità di nutrienti*).

Nei procarioti, i geni che controllano la sintesi di proteine coinvolte nella stessa via metabolica vengono espressi in modo coordinato e sono raggruppati in unità trascrizionali, gli **operoni**.

L'**operone lattosio** o **operone lac** (responsabile del metabolismo del *lattosio*) è un esempio di **sistema inducibile**: in condizioni normali un **repressore** blocca la trascrizione legandosi all'operatore; in presenza di *lattosio*, l'*allolattosio* (**induttore**) si accumula nella cellula, questo libera l'operatore dal repressore e permette all'RNA di *trascrivere gli enzimi* per il metabolismo del *lattosio*.

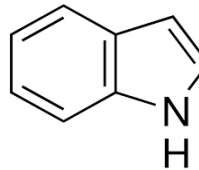
Regolazione genica – operone lac: <https://youtu.be/-4Jr84qyKPo>

L'**operone trp** (regola la sintesi del **triptofano**) è un esempio di **sistema reprimibile**: i geni dell'operone sono normalmente attivi. In eccesso di triptofano (**corepressore**), questo si lega al repressore che è ora in grado di legare la sequenza dell'operatore; il promotore dell'operone *trp* viene bloccato e la *trascrizione si arresta*.



Regolazione genica – operone trp: https://youtu.be/ynftk_KFz30

Il **triptofano** è un amminoacido poco polare, il suo gruppo laterale è un indolo. È una molecola chirale. L'enantiomero **L** è uno dei 20 amminoacidi ordinari.



Poiché l'organismo umano non è in grado di sintetizzarlo, deve essere ricavato dagli alimenti e pertanto è classificato tra gli amminoacidi essenziali. Oltre a partecipare alla costituzione delle proteine dell'organismo, interviene in numerose reazioni chimiche, in particolare nella sintesi di *serotonina* e di *acido nicotinico*. La *serotonina* (ormone della felicità) porta buon umore, riduce l'ansia e l'aggressività e allevia il mal di testa. L'*acido nicotinico* (*niacina*, *vit B3* o *vit PP*) è un precursore nella *nicotinammide* componente fondamentale dei principali coenzimi coinvolti in moltissime reazioni sia nel catabolismo che nell'anabolismo.

Rispondi

1. Quali sono le funzioni dei meccanismi di regolazione genica?
2. Quali enzimi fanno parte dell'operone *lac*?
3. Che cosa significa che il triptofano agisce da corepressore?

Scegli le parole

1. L'operone *lac* è un esempio di sistema **inducibile / reprimibile**.
2. Nei batteri i geni che partecipano alla stessa via metabolica sono riuniti in un **operone / operatore**.

Ora tocca a te

Nel batterio *E. coli* la subunità σ^{32} della RNA polimerasi entra in gioco in situazioni di shock termico e favorisce la sintesi dei geni *heat shock*. Documentati in Rete e descrivi la funzione di questi geni.

La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti

I meccanismi di regolazione genica negli eucarioti sono molto complessi. Per semplicità possiamo dividerli in **quattro livelli** a seconda del momento in cui agiscono:

1. Fase **pre-trascrizionale**: viene regolata l'accessibilità del genoma all'apparato trascrizionale.
2. Fase **trascrizionale**: i fattori di trascrizione e altre proteine regolatorie controllano l'attività della RNA polimerasi.
3. Fase **post-trascrizionale**: viene regolata la maturazione e la stabilità degli RNA.
4. Fase **post-traduzionale**: diversi meccanismi modulano la funzionalità e la stabilità della proteina.

1. Nella fase *pre-trascrizionale* il DNA si presenta condensato in **cromatina**, che è il risultato dell'interazione della doppia elica con gli **istoni**, proteine che determinano l'avvolgimento del DNA.

La **metilazione** e l'**acetilazione degli istoni** viene catalizzata da specifici enzimi e determina un *diverso grado di compattazione della cromatina (eterocromatina / eucromatina)* e quindi di *interazione* del DNA con i *fattori di trascrizione* (proteine che regolano la trascrizione).

Queste modificazioni epigenetiche determinano il **codice istonico** il cui effetto complessivo determina, in ogni momento, l'efficienza con cui un tratto di DNA è trascritto.

2. I **promotori degli eucarioti** hanno strutture complesse e contengono siti di legame per numerose proteine di regolazione.

La maggior parte possiede una sequenza, detta **TATA box** su cui viene assemblato il **complesso trascrizionale**, costituito **fattori generali di trascrizione**. Grazie a questi la cellula risponde agli stimoli, *attivando* la trascrizione solo dei geni necessari.

Altre funzioni regolatrici sono svolte dai **fattori specifici di trascrizione**, proteine che *aumentano o diminuiscono l'efficienza di trascrizione* in funzione delle necessità del momento e dagli **enhancer**, sequenze regolatorie che modulano l'espressione dei geni eucarioti intensificando l'azione del promotore.

3. Il principale meccanismo di regolazione *post-trascrizionale* è lo **splicing**, il processo attraverso cui i trascritti primari vengono convertiti in trascritti maturi.

Questo processo avviene grazie a un complesso costituito da ribonucleoproteine (proteine legate a RNA) e altri fattori proteici, detto **spliceosoma** che taglia gli introni dal trascritto primario e riduce le estremità degli esoni, producendo l'**mRNA maturo**.

Per rendere stabile l'mRNA maturo vengono aggiunte:

- la struttura *cap* (o *cappuccio*) all'estremità 5' del trascritto;
- la coda *poli-A* all'estremità 3' del trascritto.

A questo punto l'mRNA maturo può lasciare il nucleo.

4. Le proteine che acquisiscono il corretto ripiegamento tridimensionale (*protein folding*), per essere funzionali vanno incontro a **modificazioni chimiche post-traduzionali**, come l'*aggiunta* di *gruppi chimici* o di *catene glicidiche* o *lipidiche*.

L'attivazione di molte proteine passa attraverso l'esecuzione di **tagli proteolitici**, che rimuovono porzioni dal nuovo polipeptide.

Le proteine non correttamente ripiegate o che hanno esaurito la loro funzione devono essere degradate: vengono «marcate» da una catena di **poliubiquitina** che viene riconosciuta dal **proteasoma** (complesso multienzimatico), questo idrolizza la proteina bersaglio e rilascia l'ubiquitina che verrà poi riciclata.

Rispondi

1. Quali sono i principali livelli di regolazione dell'espressione genica negli eucarioti?
2. Che cosa si intende per codice istonico?
3. Che cos'è la TATA-box?
4. In quale modo un enhancer aumenta l'efficienza di un promotore?

Scegli le parole

1. L'eucromatina ha una struttura **compatta** / **rilassata** che **favorisce** / **inibisce** la trascrizione dell'RNA.
2. La RNA polimerasi II è responsabile della trascrizione dei geni **codificanti** / **non codificanti**.

Ora tocca a te

Il processo di splicing deve essere estremamente preciso. Aiutandoti con uno schema, illustra quali potrebbero essere le conseguenze se lo spliceosoma tagliasse un nucleotide a monte della giunzione al 5'. Che cosa accadrebbe all'mRNA? E alla proteina?

La genetica dei virus

I **virus** sono **parassiti endocellulari obbligati**, che non possono riprodursi fuori della cellula ospite che infettano.

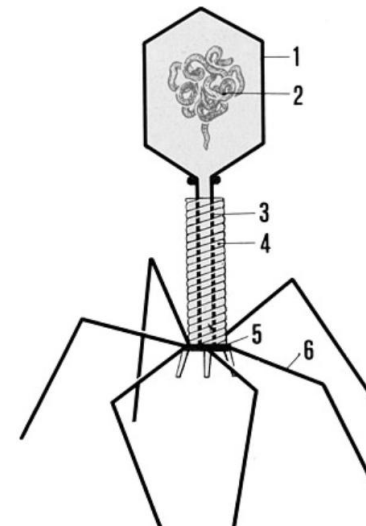
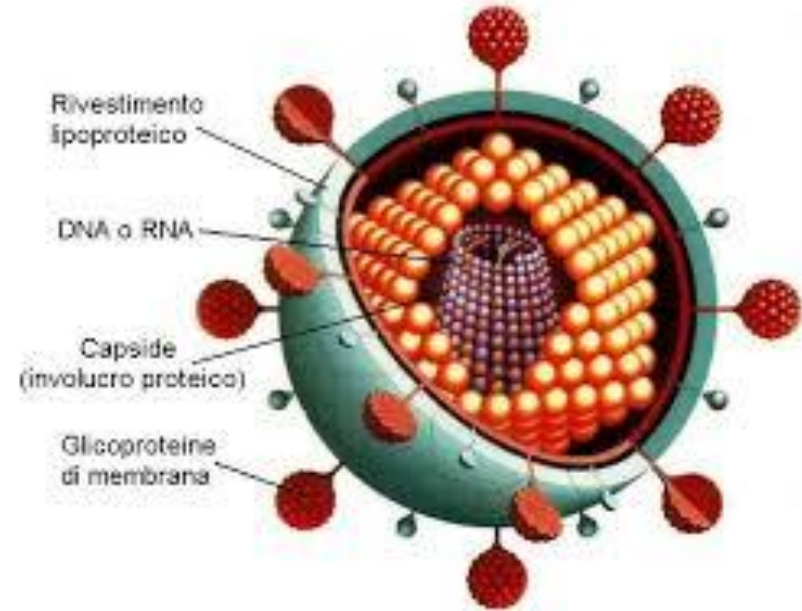
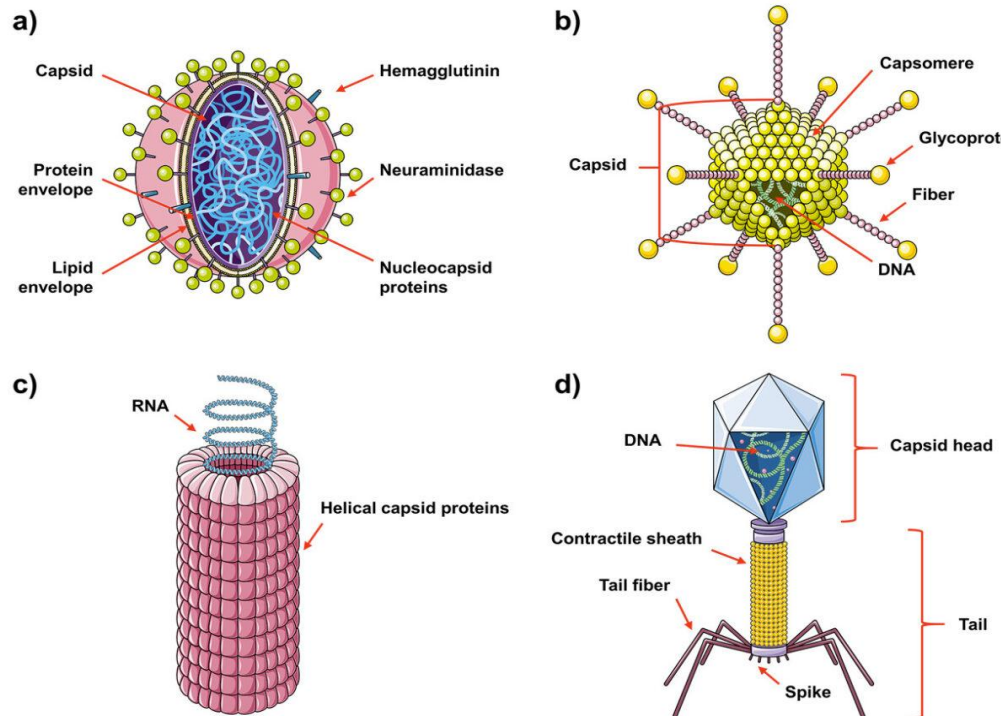
I virus che **infettano** i **batteri** sono detti **batteriofagi** o **fagi**.

La maggior parte delle particelle virali (*virioni* nella loro forma isolata) è costituita da:

- **genoma virale**: costituito da DNA o RNA;
- **capside**: rivestimento proteico che riveste il *genoma*;
- **pericapside** o *envelope*: involucro di rivestimento lipidico esterno (in alcuni casi).

ACS Sensors

pubs.acs.org/acssensors



1 proteina - 2 genoma - 3 asse tubulare
4 guaina - 5 piastra o placca
6 spine o fibrille.

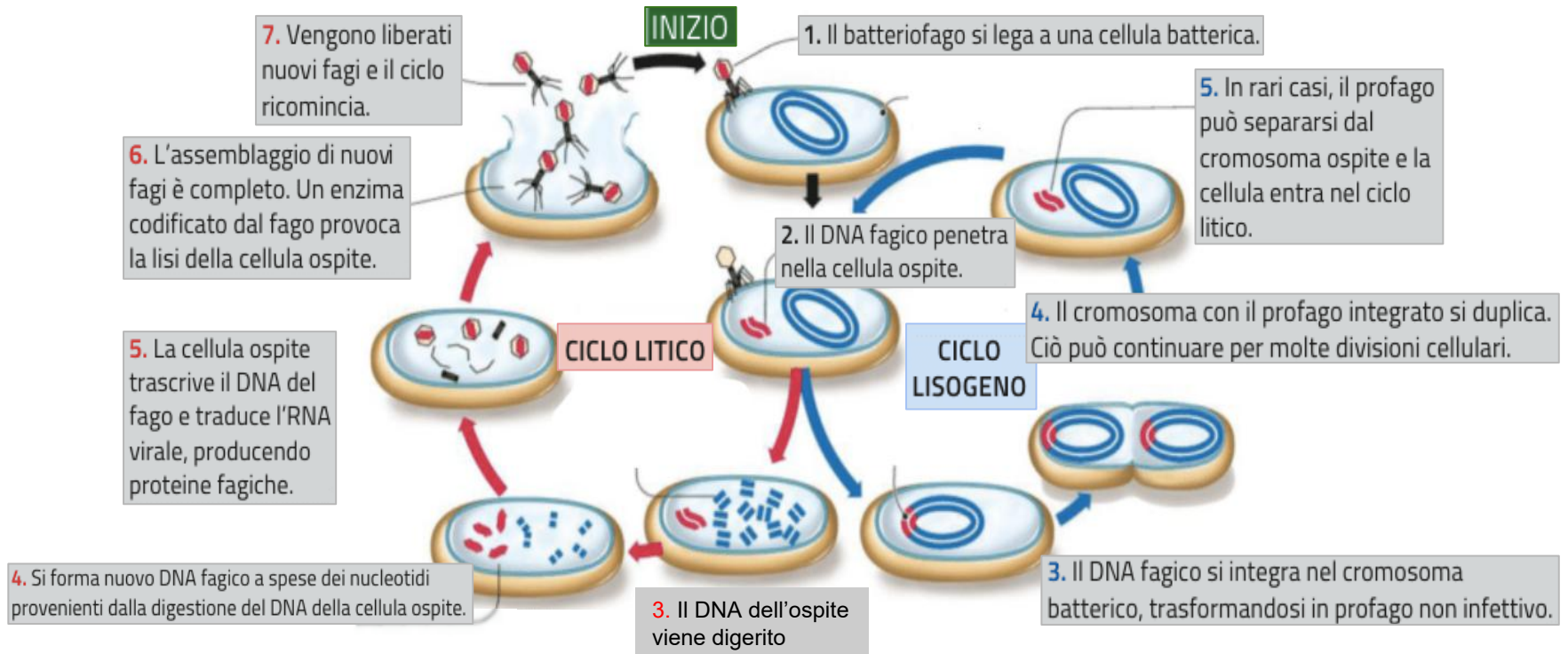
Figure 1. Schematic structures of (a) an enveloped virus (influenza virus), (b) an icosahedral virus (adenovirus), (c) a filamentous virus (tobacco mosaic virus), and (d) a head-and-tail virus (bacteriophage).

Per completare il loro *ciclo vitale* i virus dipendono dalla *cellula ospite* che si fa carico della replicazione del *genoma virale* e delle *proteine del capside*.

Molti **batteriofagi** (o *fagi*) *alternano due fasi* del *ciclo vitale*:

- **Ciclo litico**: produzione di nuovi virioni e fuoriuscita attraverso *lisi* della cellula ospite con infezione di altre cellule. Il DNA si replica, vengono sintetizzati RNA e proteine virali; queste ultime si uniscono fra loro (si assemblano) per formare nuovi virus, nella cui testa si inserisce il genoma virale neoformato. Ogni batterio infettato da virus si trasforma così in una fabbrica di nuove unità virali.
- **Ciclo lisogeno**: il virus entra in una condizione di *latenza*. Si ha integrazione del DNA virale (*profago*) nel DNA dell'ospite. Il materiale genetico contenuto nel *capside*, infatti, una volta iniettato all'interno del batterio, si integra nel suo *genoma*. Qui può rimanere in quiescenza per un periodo indeterminato, finché non riattivato da stimoli di vario tipo.

Virus – caratteristiche principali: <https://youtu.be/8Nyi9gISfB4>

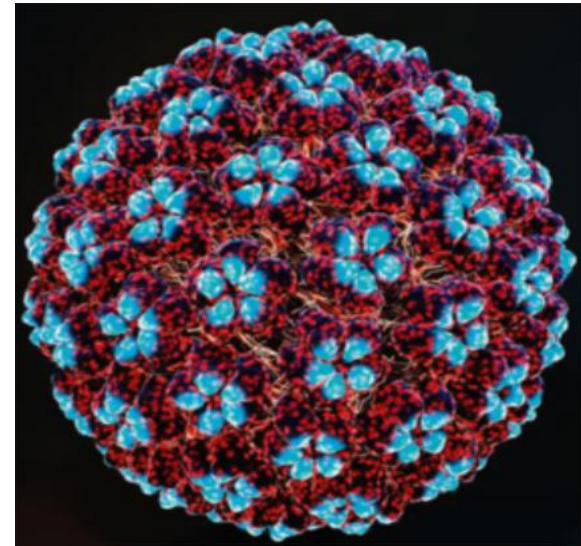


I virus che **infettano** le **cellule eucariotiche** sono:

- **Virus a DNA:** contengono un filamento a doppio o singolo DNA. Ne sono un esempio i **papillomavirus umani (HPV)**;
- **Virus a RNA:** contengono una molecola di RNA a singolo o doppio filamento e hanno sviluppato strategie diverse di infezione. Ne sono un esempio **SARS-CoV-2** e **HIV**.

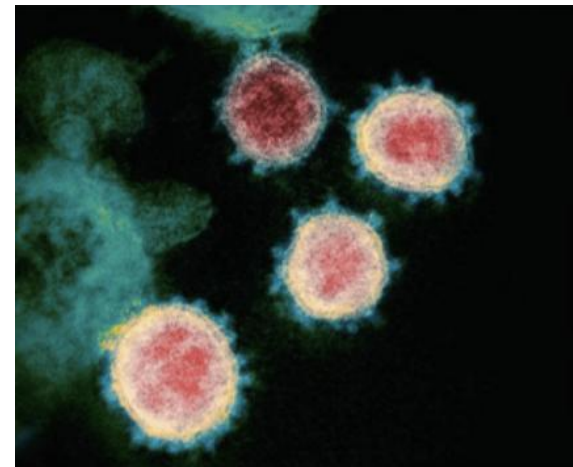
Naturale o artificiale evoluzione, genetica e replicazione di Sars CoV 2: <https://youtu.be/c8a-k76s4og>

Ciclo vitale del virus HIV: <https://youtu.be/lvAFbEB-EI8>



306/shutterstock

Il papillomavirus umano



NIAID/Wikimedia Commons

Il virus SARS-CoV-2

Come le punte di una corona, le proteine *spike* sporgono dal rivestimento esterno (fotografia al microscopio elettronico a trasmissione).

Rispondi

1. Come si svolge il ciclo litico di un batteriofago?
2. Come avviene il ciclo replicativo del SARS-CoV-2?
3. Che cos'è la trascrittasi inversa?

Scegli le parole

1. Durante il ciclo **litico** / **lisogeno** il DNA del batteriofago si integra nel genoma dell'ospite e diventa un **profago** / **virus subgenomico**.
2. Il papillomavirus è un virus a **RNA** / **DNA**.

Ora tocca a te

Ogni anno milioni di persone contraggono l'influenza stagionale. Documentati in Rete sul virus che causa l'influenza e descrivi con uno schema le caratteristiche del suo ciclo replicativo.

I geni che si spostano

I batteri hanno un unico cromosoma circolare, in aggiunta a questo ospitano **plasmidi**: molecole circolari di DNA a doppia elica separate dal cromosoma principale. I plasmidi possono passare facilmente da una cellula batterica all'altra. Possono essere distinti in 3 principali categorie:

1. Operoni metabolici specializzati;
2. Geni per la resistenza agli antibiotici;
3. Geni per la coniugazione.

Le cellule batteriche possono scambiarsi materiale genetico attraverso la **coniugazione**, processo in cui un *plasmide* in fase di duplicazione può passare attraverso il *pilo sessuale* del batterio donatore ed entrare nel citoplasma della cellula ricevente.

Quando una popolazione di batteri viene infettata da fagi, può avvenire il trasferimento di DNA batterico tra cellule.

Il *trasferimento di geni mediato da batteriofagi* prende il nome di **trasduzione** ed è un importante meccanismo di variabilità genetica nei procarioti.

Se ne distinguono 2 tipi:

- **Trasduzione generalizzata**
- **Trasduzione specializzata**

Un terzo modo attraverso il quale i batteri si scambiano materiale genetico è la **trasformazione**, processo attraverso cui un batterio *acquisisce DNA libero dall'ambiente*.

Un **trasposone** è un elemento genetico mobile: una sequenza di DNA in grado di spostarsi autonomamente da un sito cromosomico a un altro all'interno della stessa cellula.

Possono alterare la struttura dei cromosomi in **due modi**:

- Inattivando la *sequenza codificante* di un gene;
- Modificando una *sequenza regolatoria*.

Si dividono in 2 classi:

- **trasposoni a DNA**: come ad esempio gli *elementi IS*, semplici sequenze di inserzione che codificano enzimi (*trasposasi*) che consentono loro di spostarsi lungo il cromosoma;
- **retrotrasposoni**: residui di antichi retrovirus che hanno infettato la cellula anche diverse generazioni prima e hanno perso l'effetto patogeno.

Rispondi

1. Quali sono le caratteristiche di un plasmide?
2. Che cosa si intende per «trasferimento genico orizzontale»?
3. Che cos'è un retrotrasposone?

Scegli le parole

1. La **coniugazione / trasduzione** richiede l'unione fisica tra cellule batteriche.
2. Un batterio può acquisire DNA libero nell'ambiente mediante **trasduzione generalizzata / trasformazione**.

Ora tocca a te

Il trasferimento genico orizzontale è alla base della resistenza degli antibiotici. Illustrane i problemi attuali legati alla resistenza e i rischi futuri. Spiega che cosa si intende per «superbug» e cosa si può fare per contrastarli.

L'origine e la diffusione di nuove epidemie virali

La **virosfera** è l'insieme di tutte le specie virali presenti sulla; sono presenti in tutti gli ecosistemi e la loro capacità infettiva si estende a tutti i viventi. Il loro numero è difficile da quantificare: ne sono stati classificati 6800 (2020) di cui una minima parte è patogena per gli esseri umani (circa 250).

Le **specie serbatoio** sono gli ospiti in cui un virus vive e si moltiplica e che mantengono quel virus nell'ecosistema.

Lo **spillover** o **salto di specie** è il passaggio di un agente patogeno da una specie ospite non umana agli esseri umani da questo evento può avere origine una **zoonosi** (malattia infettiva che deriva da altri animali).

La frequenza di questi eventi è destinata ad aumentare come conseguenza dell'**impronta antropica sugli ecosistemi**.

Per arrivare a epidemie conclamate a partire da eventi di spillover devono susseguirsi una serie di eventi che dipendono da molti diversi fattori, come la frequenza con cui la specie serbatoio entra a **contatto diretto con gli esseri umani**.

Cruciale è il **tropismo** del virus, cioè la capacità di questo di interagire con specifiche molecole sulla superficie delle cellule. I virus a RNA tendono ad accumulare facilmente mutazioni che favoriscono la capacità di **adattarsi a nuovi ospiti**.

Eventi di *ricombinazione* tra due ceppi virali che infettano la stessa cellula danno origine a **virioni ricombinanti**.

La comparsa di **trasmissione interumana** è segno che il virus non ha più bisogno della specie ospite originaria e, se la trasmissione è efficiente, può causare una **pandemia**.

Rispondi

1. Che cos'è la virosfera?
2. Che cos'è una specie serbatoio?
3. Che cosa si intende per «salto di specie»?
4. Quali fattori possono influenzare il salto di specie?

Scegli le parole

1. La capacità di un virus di infettare una specie dipende dal suo **spillover** / **tropismo**.
2. Le zoonosi rappresentano circa il **25% / 75%** delle malattie infettive umane.

Ora tocca a te

Nel libro *Spillover*, David Quammen rievoca il caso del virus hendra, comparso negli anni Novanta in Australia. Aiutandoti con una ricerca in Rete, ricostruisci le tappe di questa vicenda e illustrala con una presentazione.

DIMMI LA TUA! Il ruolo dei virus